

UNIVERSIDADE DO VALE DE ITAJAÍ – UNIVALI

A1 M3 Cálculo II – NID – PESO 3,0

Prof. Dr. Henri Stuker

Acadêmico(a) _____ Data ____/____/____

Curso: _____

Apresentar os resultados com todos os cálculos intermediários de forma clara e organizada. Os cálculos devem ser apresentados A CANETA em folhas separas.

DEVOLUÇÃO: A devolutiva da avaliação deve ser na pasta PORTFÓLIO, em arquivo formato pdf.

Para cada questão marcar a resposta correta, se não tiver resposta correta marcar a letra “e” e apresentar a resposta correta.

Se a resposta estiver marcada com alternativa errada será atribuído nota zero a questão. Se a alternativa estiver assinalada corretamente a nota só será integral se o desenvolvimento da questão estiver claro, organizado, completo e correto.

Prazo para realização: A devolutiva deve ser postada até as 23:59 do dia 07/07/20.

1. Encontrar a área da região limitada pelas curvas:

$$y = e^{-x}, \quad y = x + 1, \quad x = -1$$

a) $e - \frac{3}{2}$

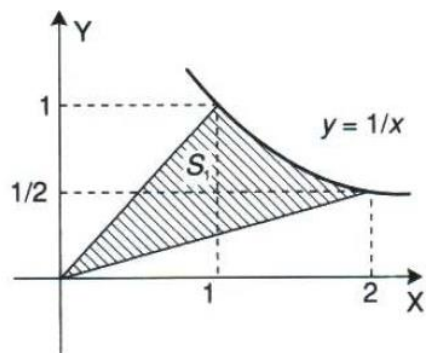
b) $-e - \frac{3}{2}$

c) $-e + \frac{3}{2}$

d) $e + \frac{3}{2}$

e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

2. Encontrar a área vista na figura abaixo:



a) $2 - \ln 2$

b) $2 + \ln 2$

c) $\ln 2$

d) $\ln(-2)$

e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

3. Calcular o comprimento do arco da curva dada por $y = \frac{x^4}{4} + \frac{1}{8x^2}$, $1 \leq x \leq 2$
- a) $-123/16$
 - b) $123/16$
 - c) $-123/32$
 - d) $123/32$
 - e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

4. Calcular o comprimento do arco da curva dada na forma paramétrica

$$\begin{cases} x = t^3 \\ y = t^2 \end{cases}, 1 \leq t \leq 3$$

- a) $85\sqrt{85} + 13\sqrt{13}$
- b) $85\sqrt{85} - 13\sqrt{13}$
- c) $-85\sqrt{85} - 13\sqrt{13}$
- d) $-85\sqrt{85} + 13\sqrt{13}$
- e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

5. Calcular a área da região delimitada pela elipse

$$\begin{cases} x = 3 \cos t \\ y = \sin t \end{cases}$$

- a) $3/2\pi$
- b) $3/4\pi$
- c) $3/5\pi$
- d) 3π
- e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

6. Determinar o volume do sólido de revolução gerado pela rotação das regiões

$y = 2x^2$, $x = 1$, $x = 2$ e $y = 2$, ao redor do eixo $y = 2$.

- a) $\frac{152}{25}\pi$
- b) $\frac{151}{15}\pi$
- c) $\frac{151}{25}\pi$
- d) $\frac{152}{15}\pi$
- e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

7. Calcular a área da superfície obtida pela revolução do arco da parábola

$y^2 = 8x$, $1 \leq x \leq 12$, ao redor do eixo dos x .

- a) $\frac{8\pi}{3}(28\sqrt{7} + 3\sqrt{6})$
- b) $\frac{8\pi}{3}(28\sqrt{7} - 3\sqrt{6})$
- c) $\frac{8\pi}{3}(14\sqrt{7} - 3\sqrt{6})$
- d) $\frac{8\pi}{3}(14\sqrt{7} + 3\sqrt{6})$
- e) Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____

8. Encontre as coordenadas cartesianas dos pontos cujas coordenadas polares são;
- a) $\left(-2, \frac{2\pi}{3}\right)$
- $(1, \sqrt{3})$
 - $(1, -\sqrt{3})$
 - $(-1, -\sqrt{3})$
 - $(-1, \sqrt{3})$
 - Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____
- b) $\left(3, -\frac{\pi}{3}\right)$
- $\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$
 - $\left(\frac{3}{2}, \frac{-3\sqrt{3}}{2}\right)$
 - $\left(-\frac{3}{2}, \frac{-3\sqrt{3}}{2}\right)$
 - $\left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$
 - Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____
9. Encontre (r, θ) , supondo $r < 0$ e $0 \leq \theta < 2\pi$ para o ponto P , cujas coordenadas cartesianas são:
- a) $(1, 1)$
- $(\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4})$
 - $(-\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$
 - $(-\sqrt{2}, -\frac{\pi}{4})$
 - $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$
 - Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____
- b) $(-1, 1)$
- $(\sqrt{2}, -\frac{3\pi}{4})$
 - $(-\sqrt{2}, -\frac{3\pi}{4})$
 - $(-\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$
 - $(\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4})$
 - Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____
10. Achar o comprimento do arco da curva dado por $r = 1 + \cos\theta$
- 4
 - 8
 - 6
 - 3
 - Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____
11. Calcular a área limitada pela curva dado por $r = 5 + 2\sin\theta$
- 11
 - 27
 - 22
 - 25
 - Nenhuma resposta correta. Apresente a resposta correta: _____